Documentation SAE3 – Échéance du 5 Décembre 2025

Équipe :

AKHDARI Ilyes – MOUHSINI Ilyes – ZERROUK Achraf – YOUSSOUFI Marouane – BOULAKHRAS Mohamed

Application web de gestion d’un parc informatique

Table des matières

1. Introduction
2. Analyse du besoin
3. Conception
4. Partie BD
5. Partie Web
6. Conclusion
7. Annexe

1. Introduction

Après une première échéance consacrée à la mise en place du serveur web (Apache), du système d'authentification (PHP/MariaDB) et de l'infrastructure logicielle générale, cette deuxième échéance consiste à enrichir l'application avec des fonctionnalités de gestion de données et du parc informatique.

Cette étape concerne deux rôles principaux :

- **l'administrateur web**, chargé de gérer les techniciens et les éléments de référence utilisés dans la base (systèmes d'exploitation, constructeurs) ;

- **le technicien**, responsable de la consultation du parc et de la saisie ou modification des informations liées aux machines.

L'objectif de cette échéance est ainsi de rendre l'application opérationnelle pour l'intégration de nouveaux techniciens au système et l'ajout et la gestion des données du parc informatique, tout en s'appuyant sur une base de données alimentée automatiquement à partir d'un fichier CSV fourni.

2. Analyse du besoin

L'échéance 2 introduit les premières fonctionnalités de gestion du parc informatique. Cette étape nécessite d'identifier clairement les acteurs, leurs besoins et les interactions attendues avec le système.

4.1 Acteurs concernés

Administrateur web (adminweb)

Responsable de la gestion des utilisateurs techniciens et des informations référentielles utilisées dans le parc.
Il doit pouvoir (à travers cette échéance) :

- créer un compte technicien,
- ajouter des systèmes d'exploitation,
- ajouter des constructeurs

Technicien (tech)

Acteur principal de la gestion du parc informatique.
Il doit pouvoir :

- consulter les machines existantes,
- modifier une machine,
- ajouter une nouvelle machine au parc.

4.2 Besoins fonctionnels

Les besoins exprimés dans l'énoncé pour cette échéance sont :

✔ Pour l'administrateur web :

- Créer un technicien pour permettre la connexion future de nouveaux utilisateurs avec ce rôle.
- Définir le référentiel des OS afin que les techniciens puissent les associer aux machines.
- Définir le référentiel des constructeurs pour structurer les données machines.
  .

Pour le technicien :

- Visualiser tout le parc informatique,
- Modifier une machine pour corriger ou mettre à jour ses informations.
- Ajouter une nouvelle machine, en utilisant les référentiels définis par l'admin web.

3. Conception

3.1 Description des tables (base de données sae3)

Table : Utilisateur

Attribut	Type	Description
id	INT PK AI	Identifiant unique
login	VARCHAR(50)	Identifiant de connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Mot de passe (stocké en clair pour la SAE)
role	ENUM	adminweb / sysadmin / tech

Table : OS

Attribut	Type	Description
id	INT PK AI	Identifiant de l'OS
nom	VARCHAR(100)	Nom du système d'exploitation

Table : Constructeur

Attribut	Type	Description
id	INT PK AI	Identifiant du constructeur
nom	VARCHAR(100)	Nom du constructeur

Table : machine

Attribut	Type	Description
id	INT PK AI	Identifiant de la machine
nom	VARCHAR(100)	Nom de la machine
modele	VARCHAR(100)	Modèle de la machine
cpu	VARCHAR(100)	Processeur de la machine
ram	INT	Mémoire vive de la machine
batiment	VARCHAR(10)	Bâtiment dans lequel se

		trouve la machine
salle	VARCHAR(50)	Salle dans laquelle se trouve la machine
etat	ENUM(“actif”,”rebut”)	Etat de la machine
os_id	INT FK	Référence vers os.id
constructeur_id	INT FK	Référence vers constructeur.id

Voir le MPD (modèle physique de données) en Annexe.

3.2 Cas d'utilisation

Cas d'utilisation UC3 : Créer un technicien

Acteur principal : Admin web
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L'admin web accède à la page `create_tech.php` depuis son espace.
2. Il saisit le login et le mot de passe du nouveau technicien.
3. Il valide le formulaire de création.
4. Le système vérifie que le login n'existe pas déjà.
5. Le système enregistre le nouveau compte avec le rôle `tech` en base de données.
6. Le système affiche un message de confirmation.

Cas d'utilisation UC4 : Gérer les systèmes d'exploitation

Acteur principal : Admin web
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L'admin web accède à la page `manage_os.php`.
2. Le système affiche la liste des systèmes d'exploitation existants.
3. L'admin saisit le nom d'un nouveau système d'exploitation dans le formulaire.
4. Il valide le formulaire.
5. Le système enregistre le nouvel OS dans la table `os`.
6. Le système affiche la liste mise à jour des systèmes d'exploitation.

Cas d'utilisation UC5 : Gérer les constructeurs

Acteur principal : Admin web
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L'admin web accède à la page `manage_constructeur.php`.
2. Le système affiche la liste des constructeurs existants.
3. L'admin saisit le nom d'un nouveau constructeur dans le formulaire.
4. Il valide le formulaire.
5. Le système enregistre le nouveau constructeur dans la table `constructeur`.
6. Le système affiche la liste mise à jour des constructeurs.

Cas d'utilisation UC6 : Consulter le parc informatique

Acteur principal : Technicien
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. Le technicien accède à la page `list_machines.php` depuis son espace.
2. Le système récupère la liste des machines en base de données (`machine`, `os`, `constructeur`).
3. Le système affiche les machines par pages de 10 lignes avec leurs principales caractéristiques (nom, modèle, OS, constructeur, bâtiment, salle, état).
4. Le technicien peut changer de page via la pagination pour consulter l'ensemble du parc.

Cas d’utilisation UC7 : Ajouter une machine

Acteur : Technicien
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. Le technicien accède à la page `add_machine.php`.
2. Le système affiche un formulaire de saisie et charge les listes d’OS et de constructeurs disponibles.
3. Le technicien renseigne les informations de la machine (nom, modèle, CPU, RAM, OS, constructeur, bâtiment, salle, état).
4. Il valide le formulaire d’ajout.
5. Le système vérifie les champs obligatoires (nom, modèle).
6. Le système enregistre la nouvelle machine dans la table `machine`.
7. Le système affiche un message de confirmation.

Cas d’utilisation UC8 : Modifier une machine

Acteur : Technicien
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) - portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. Le technicien accède à la page `list_machines.php`.
2. Il sélectionne une machine à modifier en cliquant sur le lien "Modifier".
3. Le système charge les informations de la machine et les affiche dans le formulaire `edit_machine.php`.
4. Le technicien modifie les champs souhaités (ex. OS, constructeur, salle, état).
5. Il valide le formulaire de modification.
6. Le système vérifie les champs obligatoires (nom, modèle).
7. Le système met à jour la machine dans la base de données.
8. Le système affiche un message de confirmation et retourne à la liste des machines.

   Diagramme des cas d’utilisations (**voir annexe**)

3.3 Structure du projet

```
/var/www/html/
├── inc/
│   ├── config.php        (paramètres de connexion à la BD)
│   └── db.php            (connexion mysqli)
│
├── admin/
│   ├── admin.php         (accueil admin web)
│   ├── create_tech.php   (UC3 - créer technicien)
│   ├── manage_os.php     (UC4 - gérer OS)
│   └── manage_constructeur.php  (UC5 - gérer constructeurs)
│
├── tech/
│   ├── tech.php          (accueil technicien)
│   ├── list_machines.php  (UC6 - consulter parc + pagination)
│   ├── add_machine.php    (UC7 - ajouter machine)
│   └── edit_machine.php   (UC8 - modifier machine)
│
├── sysadmin/
│   └── sysadmin.php      (accueil sysadmin [les fonctionnalités viendront plus tard])
│
├── data/
│   └── inventory_devices.csv   (fichier CSV importé)
│
├── style/
│   └── styles.css        (design global de l'application)
│
├── index.php             (page d'accueil, redirection selon rôle)
├── login.php             (formulaire de connexion)
└── logout.php            (déconnexion + destruction de session)
```

Cette structure permet de sécuriser les accès en isolant les fichiers propres à chaque rôle. Cela permet également d'avoir une vision plus claire et d'être mieux organisé.

4. Base de données

4.0 Connexion à MariaDB

```
sudo mysql
```

4.1 Connexion à la Base de données

```
USE sae3;
```

4.2 Création de la table tampon (devices_raw) et importation

Cette table nous sert à importer les données CSV brutes avant de les nettoyer avec les futures tables.

```
CREATE TABLE devices_raw (
    name           VARCHAR(100),
    serial         VARCHAR(100),
    manufacturer   VARCHAR(100),
    model          VARCHAR(100),
    type           VARCHAR(50),
    cpu            VARCHAR(100),
    ram_mb         INT,
    disk_gb        INT,
    os             VARCHAR(100),
    domain         VARCHAR(100),
    location       VARCHAR(100),
    building       VARCHAR(50),
    room           VARCHAR(50),
    macaddr        VARCHAR(50),
    purchase_date  DATE,
    warranty_end   DATE
)

LOAD DATA LOCAL INFILE '/var/www/html/data/inventory_devices.csv'
INTO TABLE devices_raw
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(name, serial, manufacturer, model, type, cpu, ram_mb, disk_gb, os,
domain, location, building, room, macaddr, purchase_date, warranty_end);
```

4.3 Création des tables OS, Constructeur et Machines

```
DROP TABLE IF EXISTS os;

CREATE TABLE os (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```sql
DROP TABLE IF EXISTS constructeur;

CREATE TABLE constructeur (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL
);

DROP TABLE IF EXISTS machine;

CREATE TABLE machine (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    modele VARCHAR(100),
    cpu VARCHAR(100),
    ram INT,
    batiment VARCHAR(10),
    salle VARCHAR(50),
    etat ENUM('actif', 'rebut') DEFAULT 'actif',
    os_id INT,
    constructeur_id INT,

    FOREIGN KEY (os_id) REFERENCES os(id),
    FOREIGN KEY (constructeur_id) REFERENCES constructeur(id)
);
```

4.4 Insertion des données nettoyées dans les tables

```sql
INSERT IGNORE INTO os (nom)

SELECT DISTINCT os

FROM devices_raw

WHERE os IS NOT NULL AND os <> '';


INSERT IGNORE INTO constructeur (nom)

SELECT DISTINCT manufacturer

FROM devices_raw

WHERE manufacturer IS NOT NULL AND manufacturer <> '';
```

```
INSERT INTO machine (nom, modele, cpu, ram, batiment, salle, etat)
SELECT
    name,
    model,
    cpu,
    ram_mb,
    building,
    room,
    'actif'
FROM devices_raw;

UPDATE machine m
JOIN devices_raw d ON m.nom = d.name
JOIN os o ON d.os = o.nom
SET m.os_id = o.id;

UPDATE machine m
JOIN devices_raw d ON m.nom = d.name
JOIN constructeur c ON d.manufacturer = c.nom
SET m.constructeur_id = c.id;
```

5. Partie WEB

5.1 Fonctionnalités administrateur web

➢ create_tech.php (UC3 : créer un technicien)

Cette page contient :

- un formulaire demandant *login* et *mot de passe*,
- une vérification de la saisie,
- l'insertion d'un nouvel utilisateur dans la table `utilisateur` avec le rôle `tech`.

Le script affiche un message de confirmation ou d'erreur selon le résultat de l'opération.

➢ manage_os.php (UC4 : gérer les systèmes d'exploitation)

Cette page affiche :

- la liste des OS enregistrés dans la table `os`,
- un formulaire permettant d'en ajouter un nouveau.

L'ajout se fait via une insertion simple et la page se recharge ensuite pour montrer les données mises à jour.

➢ manage_constructeur.php (UC5 : gérer les constructeurs)

Fonctionnement identique à `manage_os.php`, mais appliqué aux constructeurs.
Le script :

- liste les constructeurs déjà présents,
- permet d'en ajouter un via un formulaire HTML,
- insère la valeur dans la table `constructeur`.

5.2 Fonctionnalités technicien

➢ list_machines.php (UC6 : consulter le parc informatique)

Cette page récupère les machines contenues dans la table `machine` avec une **pagination de 10 lignes par page**.

Elle affiche :

- nom machine
- modèle
- CPU
- RAM
- OS associé
- constructeur
- bâtiment / salle
- état

Chaque ligne contient un lien "Modifier", qui amène vers `edit_machine.php`.

➢ add_machine.php (UC7 : ajouter une machine)

Ce script permet d'insérer une nouvelle machine dans la table `machine`.

Il charge d'abord :

- la liste des OS depuis `os`,
- la liste des constructeurs depuis `constructeur`.

Le technicien saisit les informations dans un formulaire (nom, modèle, CPU, RAM, localisation, etc.).
Après validation, une requête `INSERT` ajoute la machine dans la base.

➢ edit_machine.php (UC8 : modifier une machine)

Cette page récupère l'identifiant de la machine via `GET id.`
Elle charge les valeurs actuelles depuis la table `machine` et pré-remplit un formulaire.

Le technicien peut modifier :

- OS, constructeur
- modèle, CPU, RAM
- bâtiment, salle
- état (actif / rebut)

Lorsque le formulaire est soumis, le script exécute une requête `UPDATE`.

6. Conclusion

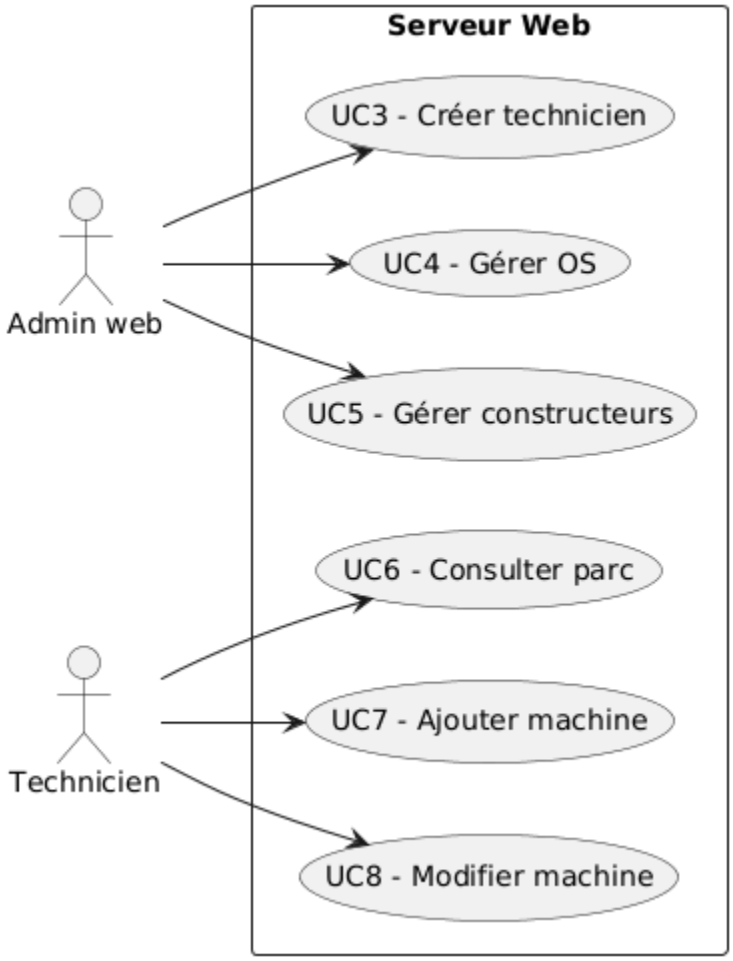
En conclusion, l’application est maintenant opérationnelle pour la gestion de données. Ces premières fonctionnalités accordées à l’administrateur web et au technicien permettent une gestion efficace des données.

La structure technique mise en place est fiable et sécurisée. En effet, cela se reflète par la présence du système de sessions PHP et du contrôle d’accès par rôle : un technicien n’a pas la possibilité d'accéder aux fonctionnalités admin et les pages web (spécifiques aux utilisateurs concernés) sont protégées contre les accès directs via l’URL.

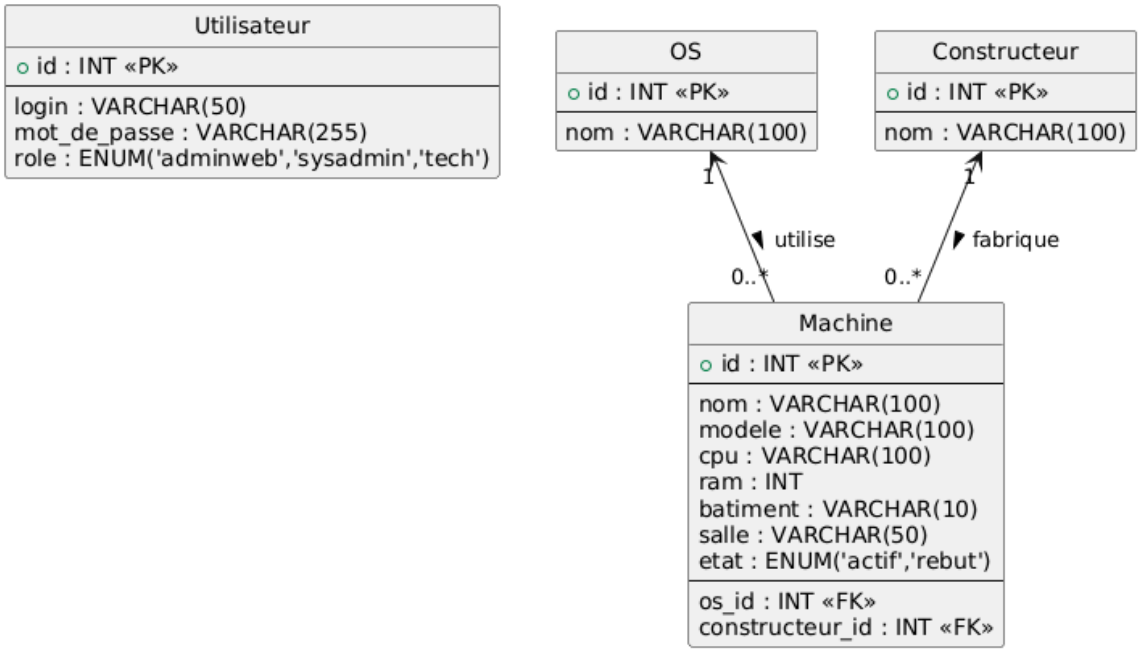
Avec cette deuxième échéance, l’application est devenue réellement fonctionnelle et commence à intégrer l’objectif final, à savoir la gestion complète d’un inventaire informatique.

7. Annexe

Diagramme des CU :



MPD :



Voici le lien du repository git dédié à la SAE, pour notre groupe (groupe 5) :

https://github.com/Achraf927/SAEDevAppli